EXERCICE 1

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on définit la fonction h par

$$h(x) = \frac{11x + 11}{x^2 + 7x + 15}.$$

1. Justifier que $h(x)$ est bien défini par tout réel x.

2. Montrer que $h(x) \leq 1$. Puis montrer que 1 est le maximum de h sur $\mathbb{R}$.

3. Conjecturer graphiquement le minimum de h. Démontrer ensuite cette conjecture.